用硝酸亚铁-肼还原反萃钚在实验室试验结果是很好的。用单级反萃，Fe^{2+} ：$Pu^{4+}=2$ 时，钚的反萃收率达 99%。如果采用 4 级还原反萃，5 级铀的补充萃取，每级两相接触时间为 1 min，可以得到很好的结果：钚的收率大于 99.98%，铀中去钚的分离系数为 5×10^5，钚中去铀的分离系数为 1×10^4[11,12]。

美国汉福特厂曾在工厂的 1BX 脉冲柱中进行过硝酸亚铁还原剂的应用试验工作[13]。应用 0.03 mol/L $Fe(NO_3)_2$—0.075 mol/L N_2H_4 作还原剂，开始先加入 1/3 量的 $Fe(NO_3)_2$ 到 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 中，然后逐渐降低 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 的量，以 $Fe(NO_3)_2$ 代替之，这样逐渐转变为 $Fe(NO_3)_2$-N_2H_4。这样运行的前 6 天都是正常的。后来由于 2BW 废有机相带有过量的亚硝酸进入 1BX 柱，使得试验失败。

通过试验发现，硝酸亚铁-肼对亚硝酸是很敏感的。在共萃取的料液中，HNO_2 含量的多少，是用硝酸亚铁-肼取代氨基磺酸亚铁能否成功的关键因素[2]。

用硝酸亚铁-肼代替氨基磺酸亚铁，主要是从还原反萃成品液中除去了硫酸根。这样使得许多设备不再同稀硫酸接触，减小了设备腐蚀速度，延长了设备寿命。

第二节　四价铀还原分离铀和钚

一、U(Ⅳ)还原 Pu(Ⅳ)的机制

四价铀[U(Ⅳ)]作还原剂，其自身被氧化：

$$U^{4+}+2H_2O \rightleftharpoons UO_2^{2+}+4H^++2e^- \tag{6-15}$$

其标准还原电位为 0.319 V。它比 Fe^{2+}-Fe^{3+} 电子对的标准还原电位 0.771 V 更偏负。因此从电位值来看 U^{4+} 比 Fe^{2+} 的还原能力更强。U^{4+} 能快速、定量地还原 Pu^{4+}，反应平衡式为

$$2Pu^{4+}+U^{4+}+2H_2O \rightleftharpoons 2Pu^{3+}+UO_2^{2+}+4H^+ \tag{6-16}$$

该反应的平衡常数为

$$K=\frac{[Pu^{3+}]^2[UO_2^{2+}]}{[Pu^{4+}]^2[U^{4+}]} \tag{6-17}$$

在 2 mol/L HNO_3 体系中，$K=4\times10^8$。从反应平衡常数来看，该反应可以进行得更彻底。因此，四价铀是一种优良的还原剂。

用分光光度法研究了 U(Ⅳ)-Pu(Ⅳ)反应的动力学，得出该反应速率与参加反应物的一次方成正比，与氢离子浓度的二次方成反比，即为：

$$-\frac{d[Pu(Ⅳ)]}{dt}=K\frac{[Pu^{4+}][U^{4+}]}{[H^+]^2} \tag{6-18}$$

在不同的温度下，测得的 K 值如表 6-4 所示[3]。

表 6-4　在不同温度下测得的反应速度常数值

t/℃	2.8	10.4	20.3	29.8
K/(mol/L·min^{-1})	139	461	2 175	7 831

根据反应动力学方程式(6-18)可以断定，反应生成活化络合物

$$Pu^{4+} + U^{4+} + H_2O = [PuOU^{6+}]^* + 2H^+ \qquad (6\text{-}19)$$

在此活化络合物中实现电子转移。

实验得知，在硝酸溶液中，U(Ⅳ)-Pu(Ⅳ)反应的动力学规律性和在 $HClO_4$ 溶液中相同，实验得到的结果如表 6-5 所示。测得的反应速度常数平均值为(当溶液中离子强度 $\mu=2.25$ 时)$K=(172\pm22)\,mol/L\cdot min^{-1}$。

表 6-5　在 HNO_3 溶液中 U(Ⅳ)-Pu(Ⅳ)反应速度常数值(0 ℃)

离子强度 μ	HNO_3 浓度/(mol/L)	U(Ⅳ)浓度/($\times10^{-3}$ mol/L)	K/(mol/L·min^{-1})
0.5	0.492	0.5	136
0.5	0.492	1.0	150
0.5	0.492	2.0	156
2.25	2.245	0.85	209
2.25	2.245	8.5	176
2.25	2.245	8.5	160
2.25	2.245	8.5	156
2.25	2.245	8.5	160

从式(6-18)可以看出，U(Ⅳ)还原 Pu(Ⅳ)的速度与 U(Ⅳ)浓度的一次方成正比，与酸度的平方成反比。因此采取低酸、高 U(Ⅳ)可以加速还原反应。

在下列条件下，实验了酸度和 U(Ⅳ)浓度对还原 Pu(Ⅳ)的影响。有机相：(20%TBP-煤油)含有 0.2 mol/L U(Ⅵ)，Pu(Ⅳ)为 0.15 g/L；水相：HNO_3 浓度＞1 mol/L，U(Ⅳ)＜0.1 mol/L；有机相∶水相＝10∶1，两相用桨式搅拌器搅拌混合。

在上述条件下，传质速度相当快，钚在有机相中减少的速度应该代表氧化-还原反应速度。钚在有机相中减少的速度如图 6-1 和图 6-2 所示[14]。

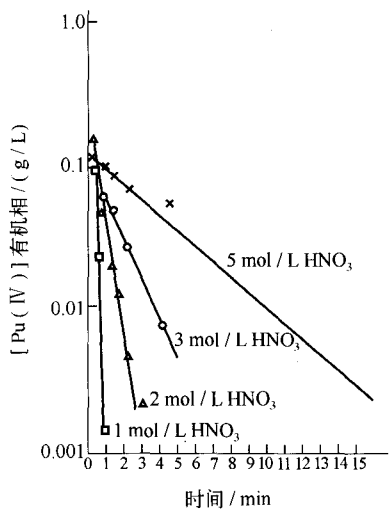


图 6-1　酸度对 U(Ⅳ)还原 Pu(Ⅳ)速度的影响

[U(Ⅳ)]=0.03 mol/L

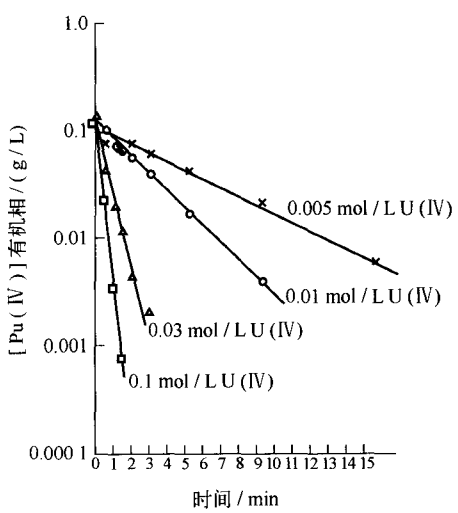


图 6-2　U(Ⅳ)浓度对 Pu(Ⅳ)还原速度的影响

[HNO_3]=2 mol/L

从上面的讨论可见，用U(Ⅳ)还原分离铀和钚时，如果是还原反应速度成为该分离过程的控制因素，为了强化分离过程，可以适当地使用低酸度、较高U(Ⅳ)浓度的还原剂。

C. S. Schlea用0.02 mol/L U(Ⅳ)+0.2～1.0 mol/L HNO_3+0.2 mol/L N_2H_4从萃取了U(Ⅵ)和Pu(Ⅳ)的30%TBP中还原反萃Pu(Ⅳ)，采用转动搅拌器使两相混合，混合强度(搅拌输入功率)有低、中、高之分。研究认为：Pu(Ⅳ)从有机相中的分离速度由传质速度控制。分离速度几乎只取决于两相混合的效果，而基本不受U(Ⅳ)浓度和酸度制约[15]。

研究认为用U(Ⅳ)使Pu(Ⅳ)被还原反萃到水相，这个过程是由下列4个过程构成的。(1)U(Ⅳ)进入有机相中；(2)有些Pu进入水相中；(3)有机相中的Pu(Ⅳ)被还原成Pu(Ⅲ)后转入水相中；(4)Pu(Ⅳ)在有机相中和在水相中都可被还原成Pu(Ⅲ)而进入水相。以上前3个过程为传质过程，第4个过程为氧化-还原反应过程。

正如上面所介绍的那样，在不同的条件下，铀-钚分离过程可能由传质速度控制，也可能取决于还原反应速度。

二、U(Ⅳ)-N_2H_4的应用

大型核燃料后处理厂最早应用U(Ⅳ)作为共去污分离循环还原剂的是法国马库尔厂，从1963年起使用。1967年以后，又将钚的二循环改用U(Ⅳ)作还原剂[16]。

1968年以前，欧化厂在1BX柱应用氨基磺酸亚铁作还原剂，从1969年开始改用肼稳定的硝酸铀(Ⅳ)作还原剂。1971年将钚二循环改为产品回流流程，2B柱由稀酸反萃改为四价铀还原反萃[9,17]。

德国卡尔斯鲁厄中间工厂，从1969年起就用U(Ⅳ)作Pu(Ⅳ)的还原剂，还原剂硝酸浓度为1.3～1.7 mol/L，U(Ⅳ)过量8～10倍，能获得满意的铀钚分离，钚在铀中的残留量为总量的0.04%[18]。并且指出，肼：钚≥1.65时，还原过程稳定，把肼：钚比减少到1.5以下，还原过程开始失灵[19]。

实践证明，四价铀是不向系统引入杂质的还原剂，控制合适的工艺条件，四价铀是可以满足工业规模的生产要求的，因此得到了越来越广泛的应用，如表6-6所示[2,9,17,18]。

表6-6 U(Ⅳ)-N_2H_4还原剂的应用情况

国家	后处理厂	还原剂
比利时	欧化厂	0.7 mol/L $U(NO_3)_4$-0.2 mol/L N_2H_4
法国	马库尔	0.04 mol/L $U(NO_3)_4$
	阿格 UP-2	0.04 mol/L $U(NO_3)_4$
	UP3	$U(NO_3)_4$
	UP2-800	$U(NO_3)_4$
德国	卡尔斯鲁厄	$U(NO_3)_4$
俄罗斯	VVER燃料后处理	20 g/L U(Ⅳ)+0.5 mol/L N_2H_4
	RT-1厂	$U(NO_3)_4$-N_2H_4
日本	东海后处理厂	U(Ⅳ)-N_2H_4
	六个所后处理厂	U(Ⅳ)-N_2H_4
英国	THORP厂	U(Ⅳ)-N_2H_4
印度	塔拉普尔厂	U(Ⅳ)-N_2H_4

欧化厂在共萃取分离循环中，用 U(Ⅳ)-N_2H_4 代替氨基磺酸亚铁，在 1BX 柱(反萃柱)和 1BS 柱(补充萃取铀，或称洗涤反萃产品液)进行了试验。欧化厂一循环流程及工艺参数如图 6-3所示。表 6-7 给出了处理低加浓铀(^{235}U 含量约为 2.5%)时运行条件的变化对分离效果的影响。从表中数据可见，铀—钚分离效果能够满足工艺要求[7,8,9]

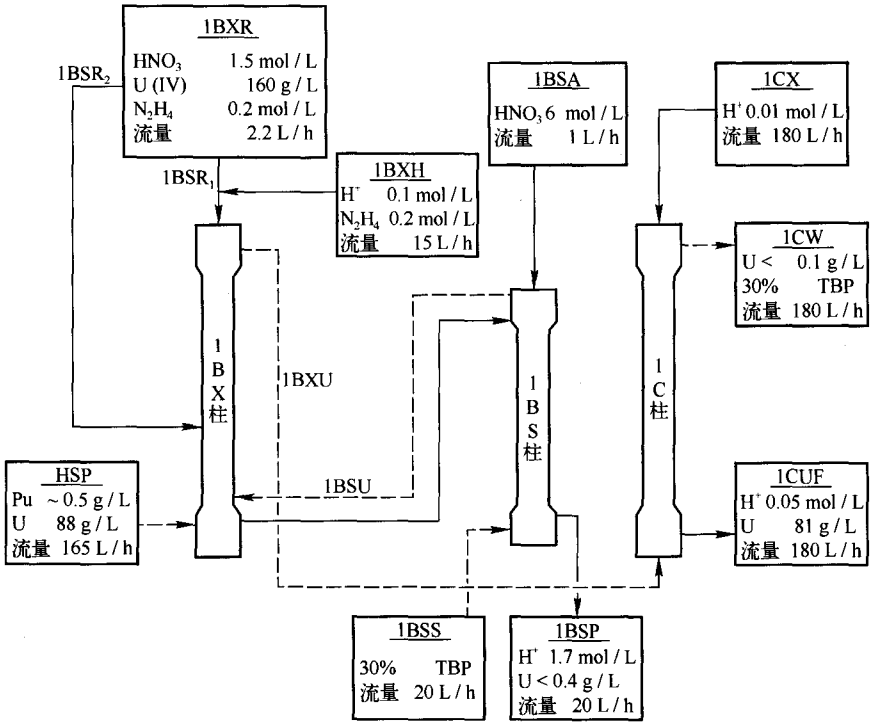


图 6-3　欧化厂一循环流程及工艺参数

—— —水相　– – – —有机相

表 6-8 比较了用 U(Ⅳ)取代氨基磺酸亚铁，二者的铀—钚分离效果。由此看出 U(Ⅳ)的分离效果低于氨基磺酸亚铁的分离效果。1BXU 中钚含量较高(0.2%～1%)，这在铀二循环中仍用 U(Ⅳ)作进一步分离，其中的钚在后续工序中加以回收，并不造成钚的流失。

欧化厂应用 U(Ⅳ)作为铀—钚分离的还原剂，取得了一些经验：(1)要使钚在 1BXU 中的量小于 1%，使 U(Ⅳ)过量 8 倍已经足够。实验表明，再增加 U(Ⅳ)的过剩量效果不大；(2)采用两股还原液流进料，一股由柱顶加入，另一股在柱底以上 1/4 处加入，这对还原是有利的。$1BXR_1$ 与 $1BXR_2$ 的流比在 0.6～1.5 之间变化时，对分离效果影响不大；(3)实践证明，将还原剂液流与 HSP 流液一起从 1BX 柱的底部进入将产生负作用，发现损失到 1BSP 中的铀量增加；(4)降低 1BX 柱中的酸度和提高 1BS 柱中的酸度都可以改善铀—钚分离效果[9]。

从上面的讨论可见，用 U(Ⅳ)-N_2H_4 还原反萃 Pu(Ⅳ)，其关键在于如何提高铀—钚分离效果，为此就应选取最佳工艺参数。

表 6-7　处理低浓铀(LEU)时 1BX 和 1BS 柱的分离效果

序号			1	2	3	4
HSP	Pu 浓度/(g/L)		0.25	0.45	0.5	0.1
	流量/(L/h)		180	80	70	70
U(Ⅳ)水相流量	$1BXR_1$/(L/h)		2	1.7	1.5	0.5
	$1BXR_2$/(L/h)		2.2	1.5	1.0	0.5
1BX 柱酸化液 1BSA 的硝酸浓度/(mol/L)			1	1	2	2
U(Ⅳ)和 Pu 的摩尔数比			8.2	8.2	8	8
1BSP	流量/(L/h)		20	20	20	20
	Pu/(g/L)		2.2	2	2	0.7
	U	g/L	0.135	0.06	0.01	0.03
		ppm	6.1×10^4	3.0×10^4	5×10^3	4.3×10^4
1BXU	流量/(L/h)		160	90	80	100
	U/(g/L)		50	35	40	30
	含钚 α 衰变	α 衰变/min·L	4×10^8	2.6×10^8	2×10^8	3×10^7
		α 衰变/min·gU	8×10^6	7.5×10^6	5×10^6	1×10^6
分离效果	1BSP,SFu		5×10^3	7×10^3	3×10^4	2×10^4
	1BXU,SF_{Pu}		1.1×10^2	3×10^2	5×10^2	5.6×10^2

表 6-8　欧化厂应用不同还原剂时分离性能的比较

还原剂	1BXU SF_{Pu}	1BSP SFu
氨基磺酸亚铁　Fe/Pu≈2	2×10^3	约 10^5
硝酸铀(Ⅳ)　U^{4+}/Pu≈8	3×10^2	6×10^3

注:燃料特性:初始^{235}U含量约 2.5%;燃耗 15 000MW·d/t;Pu 含量约 5 gPu/kgU;β 比放$(1.1\sim2.2)\times10^{13}$Bq/kgU。

1. U(Ⅳ)的用量和加入方式

为了保证 Pu(Ⅳ)被还原完全,显然是 U(Ⅳ)的加入量多些好。根据欧化厂[9,17],德国卡尔斯鲁厄厂[18]和美国萨凡那河厂[15]等的研究结果认为,U(Ⅳ):Pu(Ⅳ)的摩尔比为 3～8 为宜,U(Ⅳ)的过量再多些对分离效果的影响并不大。

U(Ⅳ)还原 Pu(Ⅳ)与氨基磺酸亚铁不同之处是 U(Ⅳ)可被 TBP 萃取。随着水相中酸度的提高,U(Ⅳ)的分配系数增大,如图 6-4 所示[5,20]

由于 U(Ⅳ)能被 TBP 萃取,因此在还原反萃钚的过程中将有一部分 U(Ⅳ)进入有机相,这也是 U(Ⅳ)过量的原因之一。由于 U(Ⅳ)能被 TBP 萃取,为了充分发挥 U(Ⅳ)的还原作用,不因 U(Ⅳ)被萃取而引起钚的还原反萃不完全,就需要从多点加入 U(Ⅳ)还原反萃剂,其中在靠近 1AP 进料口附近加入,效果较好。

2. 还原反萃剂的酸度

上面已经叙述到,在还原反萃时,为了提高还原速度以便提高钚的分离系数,宜采用较低

的酸度。但是，为了防止空气的氧化作用，反萃段的硝酸浓度不应低于 0.5 mol/L[5]。德国卡尔斯鲁厄认为 U(Ⅳ)还原剂的酸度为 1.3～1.7 mol/L 为最好[18]。在补充萃取段，为了提高钚中去铀的分离系数，水相应有较高的酸度，宜采用 2～3 mol/L HNO_3[5]。因为酸度过高将使Pu(Ⅲ)再氧化，造成钚的内循环。影响铀—钚的分离效果。

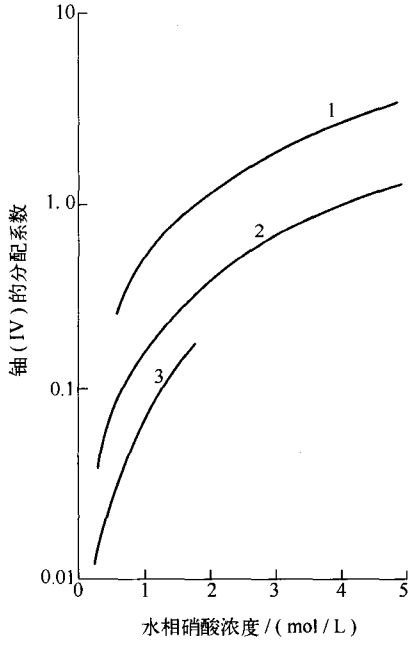


图 6-4　硝酸浓度对铀(Ⅳ)分配系数的影响

有机相：30%TBP-正烷烃；

有机相中六价铀浓度：

1—0 mol/L；2—0.22 mol/L；3—0.30 mol/L

3. 支持还原剂-N_2H_4 及其使用浓度

在硝酸溶液中，U(Ⅳ)易被亚硝酸氧化

$$U^{4+} + 2HNO_2 \longrightarrow UO_2^{2+} + NO + 2H^+ \quad (6\text{-}20)$$

当溶液中硝酸浓度高于 3 mol/L 时，硝酸根也可使 U(Ⅳ)氧化

$$U^{4+} + NO_3^- + H_2O \longrightarrow UO_2^{2+} + HNO_2 + H^+ \quad (6\text{-}21)$$

生成的亚硝酸又按式(6-20)与 U(Ⅳ)反应。在硝酸浓度较低时，NO 与 HNO_3 反应生成 HNO_2

$$2NO + HNO_3 + H_2O \longrightarrow 3HNO_2 \quad (6\text{-}22)$$

由此可见，用 U(Ⅳ)作还原反萃剂时，也需要加入支持还原剂，常用肼(N_2H_4)作U(Ⅳ)的支持还原剂。通常采用的肼浓度为 0.1～0.2 mol/L[5,15]。

4. 进料液与反萃剂的流比

由于 U(Ⅳ)-N_2H_4 还原剂一般都是多级加入，因此各股流比多由实验确定。为了使铀与钚的分离效果好些，进料液与反萃剂的流比不能太高，通常小于或等于 10。

应用 U(Ⅳ)作为铀—钚分离的还原剂，其最大优点是不引入任何外来杂质，而且可被 TBP 萃取。从表 6-6 可以看出，U(Ⅳ)已经得到了比较普遍的应用。但是在实际应用过程中也发现了 U(Ⅳ)的一些缺点，即 U(Ⅳ)的还原速度和铀—钚分离效果都不如氨基磺酸亚铁。此外，如果还原系统的工艺条件控制不当，Pu(Ⅲ)还可能再氧化。如果处理加浓铀燃料时，采用 U(Ⅳ)作还原剂，还有^{235}U 被稀释的问题。

三、电解法制备 U(Ⅳ)

U(Ⅳ)的制备方法很多，除了直接电解法之外，还有化学还原法，UO_2 溶解沉淀法，金属还原法，以及光化学还原法等。但是后面这些过程都很复杂，产率低，产生腐蚀性废液，因此只处于研究和实验阶段。

直接电解 $UO_2(NO_3)_2$ 水溶液的方法制备 U(Ⅳ)，目前已经在许多后处理厂获得生产规模的应用。该方法具有过程简单，产率高，不增加废液，不引入杂质等优点。

在酸性溶液中电解 UO_2^{2+} 的过程为，开始时在阴极生成 U(Ⅴ)，随后 U(Ⅴ)歧化生成 U(Ⅵ)和 U(Ⅳ)。在酸性溶液中这种电解过程一直进行到全部 U(Ⅵ)被还原为 U(Ⅳ)。在阴

极上的反应为

$$UO_2^{2+} + 2e \longrightarrow 2UO_2^{+} \tag{6-23}$$

然后，UO_2^{+} 很快按下式歧化：

$$2UO_2^{+} + 4H^{+} + 4H_2O \longrightarrow UO_2^{2+} + U^{4+} + 6H_2O \tag{6-24}$$

发生在阴极上总的反应为：

$$UO_2^{2+} + 4H^{+} + 2e^{-} \longrightarrow U^{4+} + 2H_2O \tag{6-25}$$

同时，在阳极有氧气逸出

$$H_2O - 2e^{-} \longrightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2H^{+} \tag{6-26}$$

生成的氧大部分从溶液中逸出，只有一部分消耗在氧化 U(Ⅳ)上。为了完全消除 U(Ⅳ)在阳极上的氧化，可采用半透膜把阳极区与阴极区隔开。

在电解池中要采用对氢具有较高超电压的阴极材料，如汞、石墨、铌、钛、铂等。

同时，在电解液中要加入破坏亚硝酸的所谓“稳定剂”如肼。这样可使电解在硝酸介质中进行。

在实际工作中曾经用汞阴极电解法制备 U(Ⅳ)。现以汞为阴极、铂为阳极的电解装置为例(如图 6-5 所示)，对电解条件的选择及影响因素介绍如下[3,7,10]。

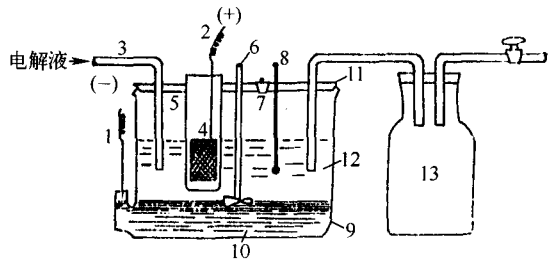


图 6-5　实验室生产 U(Ⅳ)的电解槽装置

1—汞阴极引线(Φ2 mm 不锈钢棒)；2—铂阳极引线；3—进液管 4—铂网阳极(长 16 cm、宽 8 cm 的细密铂网，卷成圆筒形)；5—隔膜(素瓷管，相当于 4 号玻璃漏斗的透孔度，内径 6 cm)；6—搅拌器；7—取样孔(有盖)；8—温度计；9—电解槽(高 33 cm、内径 25 cm 陶瓷缸)；10—汞(25 kg)；11—有机玻璃盖；12—电解液；13—产品收集瓶

1. 电流密度

在汞用量为 100 g 的小型实验中，在 100 gU/L，2 mol/L HNO_3，0.3 mol/L N_2H_4 电解液中，电解 150 min，在 25 ℃下电解。使电流密度在 4～40 mA/cm² 之间变化，电流密度对电解产率和电流效率的影响如表 6-9 所示。

表 6-9　电流密度对电解的影响

电流强度/A	0.04	0.08	0.10	0.20	0.30	0.40
电流密度/(mA/cm²)	4.06	8.13	10.3	20.4	30.6	40.8
电解产率/%	92.4	94.8	92.2	92.9	92.8	84.7
电流效率/%	79.2	81.3	79.1	83.2	81.5	75.8

当电流密度为 4.06～30.6 mA/cm² 时，电解产率和电流效率均可达到较高水平。电流密度太低，需要的电解时间太长，生产效率低。如果电流密度太高，虽然反应很快，但是影响产率和电流效率。

2. 电解液中六价铀的浓度

当将其他条件固定时，观察在不同的六价铀浓度下，达到较高的电解产率所需要的时间。

表 6-10 的数据说明，六价铀浓度在 40.8～262 g/L 之间时，随着浓度的提高，电解产率和电流效率均有所提高，当然电解时间要成比例地增加。通常在电解液中选择六价铀浓度为 100～200 g/L。

表 6-10　六价铀浓度与电解的关系

六价铀浓度/(g/L)	48.1	100.5	151.3	262.2
电解时间/min	75	150	225	375
电解产率/%	86.8	92.9	95.3	98.2
电流效率/%	77.7	83.2	86	88.2

注：其他条件为：电流密度 20.4 mA/cm^2，汞量 100 g，N_2H_4 浓度 0.3 mol/L，HNO_3 2 mol/L，25 ℃。

3. 电解液的酸度

电解液中酸度的选择，需要考虑以下因素，如式(6-25)所示，在阴极还原 1 mol U(Ⅵ)为 U(Ⅳ)，需要 4 mol 的 H^+ 离子。同时，从式(6-26)可知，由于水在阳极的氧化反应又会释放析出2 mol H^+ 离子。因此，电解液中氢离子的浓度应不小于六价铀酰离子浓度的 2 倍。当酸度太低时，电解产生的四价铀可水解为黑棕色的 $U(OH)_4$ 沉淀。电解液酸度为 0.5 mol/L 时，电解情况较正常，但是溶液最后也变为黑色不透明状，这可能是 $U(OH)_4$ 沉淀引起的。因此，电解液中的酸度不宜太低，通常为 2～2.5 mol/L HNO_3。酸度对电解的影响如表 6-11 所示。

表 6-11　电解液中酸度对电解的影响

硝酸浓度/(mol/L)	1.15	1.50	2.00	2.50
电解产率/(%)	90.2	87.8	89.6	90.0
电流效率/(%)	77.4	75.3	76.9	77.5

注：其他条件同表 6-10。

4. 肼浓度

在电解液中肼主要起稳定剂的作用。由表 6-12 可见，肼的浓度由 0.1 mol/L 增加到 0.5 mol/L对电解产率和电流密度均无明显影响。在 U(Ⅳ)产率不超过 90%时，肼对 U(Ⅳ)起稳定作用，但是，当电解还原接近完全时，肼被大量消耗，这可能是由于 NO_3^- 开始被还原为 NO_2^- 所致，即

$$NO_3^- + 3H^+ + 2e^- \longrightarrow HNO_2 + H_2O \tag{6-27}$$

肼离子($N_2H_5^+$)除了同 NO_2^- 反应外，还在阳极被氧化。

$$N_2H_5^+ \longrightarrow N_2 + 5H^+ + 4e^- \tag{6-28}$$

因此，电解液中的肼浓度迅速降低，见表 6-12。

表 6-12　肼浓度对电解的影响

肼的浓度/(mol/L)	0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50
电解产率/%	89.6	91.2	95.1	93.8	94.5	93.8
电流效率	76.9	78.3	81.6	80.5	81.1	80.4
肼的消耗/(mol/L)			0.089	0.101	0.121	0.126

注：其他条件同表 6-10。

通常在电解液中肼浓度为 0.3 mol/L 是可以满足要求的。

5. 电解终点的判断

在电解到达终点之前，电解率达 90%时，电解液中肼浓度、汞阴极电位均无什么波动。当快要到达电解终点时，肼浓度开始显著下降，这主要是由于硝酸根按照式(6-27)生成亚硝酸，这时肼与 HNO_2 按下式反应

$$N_2H_5^+ + HNO_2 \longrightarrow HN_3 + 2H_2O + H^+ \tag{6-29}$$

$$HN_3 + HNO_2 \longrightarrow H_2O + N_2 + N_2O \tag{6-30}$$

所以肼被迅速消耗，浓度显著下降。这时四价铀浓度基本不再变化，电解液中酸度下降得很缓慢，汞阴极电位开始突跃，约由 0.5 V 跃升为 1.0 V 左右，并保持不变时，说明电解已到达终点。

用图 6-5 所示的电解槽装置进行电解。首先向电解槽中加入 5 L 电解液，电解液的组成为：$UO_2(NO_3)_2$ 浓度 110 g/L，HNO_3 2mol/L，N_2H_4 0.2 mol/L。同时向阳极室注入 150 mL 2 mol/L HNO_3。接着，开动搅拌器，使电解液和汞都能被搅动。通入直流电 5A，10A 和 20A。在电解过程中，电解液逐渐由黄变绿，最后电位上升，电解液中有气体逸出时，可停止电解。电解完毕时，将电解液抽到产品瓶(13)中，再用蒸馏水洗涤电解池数次，并将汞面上的蒸馏水抽尽，电解槽可继续使用。

由上述三种电流强度电解得到的结果如表 6-13、表 6-14 和表 6-15 所示。由表中数据可见，拟制得 95%以上的 U(Ⅳ)产品液，所需用的电解时间随着施加电流强度的增高而缩短。

因为提高电流强度，可以缩短生产周期和提高生产效率，所以在工业生产上可以根据生产的需要来确定电解的电流强度和电解时间。例如欧化厂[9]，电解槽的结构是以石墨为阴极，铂为阳极。两极用陶瓷隔膜隔开。电解液组成为：150 g/L 铀，2 mol/L HNO_3，0.3 mol/L N_2H_4，体积为 115 L。最大电流强度为 300 A，电压为 7.5 V。电解 15 h 后 U(Ⅳ)产率达 90%。

美国萨凡那河实验室曾用图 6-6 所示的电解还原槽，该槽用铌作阴极，铂作阳极，在恒定电流(20A)下电解制备 U(Ⅳ)溶液，结果如表 6-16 所示[21]。

表 6-13　用 5 A 电流(10 mA/cm²)电解时的结果

电解时间/h	温度/℃	电解产率/%	电流效率/%	酸度/(mol/L)	肼浓度/(mol/L)
0	22.5	0	0	2.06	0.21
4	25	16.4	100	1.88	0.197
7	26	27.9	97.2	1.75	0.190
9	27	36.0	97.6	1.72	0.218
11	27.9	44.8	99.3	1.63	0.208
13	28	52.6	98.2	1.57	0.207
15	28.5	60.9	99.1	1.47	0.187
17	28.2	68.7	100	1.37	0.201
19	27.5	76.0	99.6	1.33	0.182
21	27	85	100	1.09	0.183
23	26.7	89.5	97.1	1.20	0.185
25	26.9	99.5	99.1	1.11	0.179
27	28.2	100	92.8	1.15	0.159
28.5	30	99.5	87.0	1.06	0.133

表 6-14　用 10 A 电流(20 mA/cm²)电解时的结果

电解时间/h	温度/℃	电解产率/%	电流效率/%	酸度/(mol/L)	肼浓度/(mol/L)
0	23	0	0	1.98	0.22
2	29.9	15.7	98.6		
3	31	24	100	1.7	0.22
4	32.2	31.5	98.6		
5	32.6	39.1	98		
6	33.2	45.3	102	1.47	
7	33.6	59.3	106		
8	34	66.9	105		0.22
9	34.1	70.1	101		
10	33.5	80.7	105	1.24	0.20
12	33.9	93	101	1.06	0.19
13	33.9	96.5	96.5	1.05	0.17
14	35.3	97.5	88.8	0.98	0.13
16	36.8	97.9	79.7	0.93	0.09

表 6-15　用 20 A 电流(40 mA/cm²)电解时的结果

电解时间/h	温度/℃	电解产率/%	电流效率/%	酸度/(mol/L)	肼浓度/(mol/L)
0	24.5	0	0	2.5	0.203
1	38	18.1	111	2.26	0.200
2	40.5	24.3	103	2.23	0.198
3	45	49.9	102	1.97	0.186
4	47	67.7	104	1.87	0.189
5	48	84.7	105	1.59	0.181
6	48.5	91.0	94.4	1.61	0.169
7	50.5	101	90.1	1.42	0.134
7.5	51.5	99.6	82.6		0.109

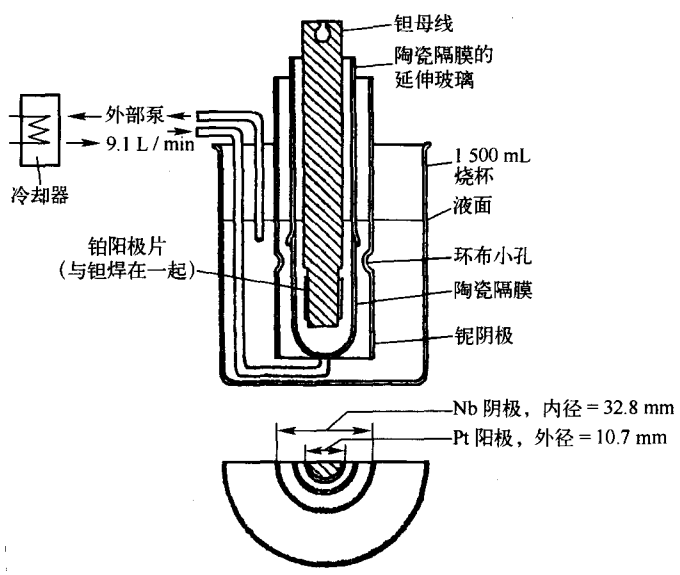


图 6-6　制备硝酸铀(Ⅳ)的小型转化器

用半工业规模的电解还原槽(1 500 L 电解液)，用钛作阴极，用镀铂的钛作阳极。由于没有隔膜(Al_2O_3)，所以这个电解槽的电流效率相当低，得到 U(Ⅳ)浓度仅为总铀浓度的 40%左右。表 6-17 给出了电解槽的操作参数和所获得的结果[21]。

表 6-16　小型转化器得到的数据

电解开始后时间/h	电流/A	安培·小时·槽数/L	铀(Ⅳ)/(g/L)	总电流效率[占 U(Ⅳ)理论值]/%
0.5	20.0	7.6	23.8	70
1.0	20.0	15.1	49.0	73
1.5	20.0	22.7	74.8	74
2.0	20.0	30.4	100	74
2.5	20.0	37.9	123	73
3.0	20.3	46.2	140	71
3.5	20.2	53.6	163	68
4.0	20.2	61.3	179	66
4.5	20.1	68.6	192	63
5.0	20.1	76.2	204	60
5.25	19.9	79.3	209	59

注：条件：阴极面积：$3.16\times10^{-3}m^2$；平槽式；液体流速 0.183 m/s；多孔陶瓷隔膜；容量 1.32 L，45 ℃；铀(Ⅵ)初始浓度 275 g/L(1.15 mol/L)，硝酸初始浓度 6.0 mol/L，肼初始浓度 0.38 mol/L(仅在阴极室有)。

表 6-17　半工业规模转化器得到的数据

电解开始后时间/h	电流/A	安培·小时槽数/升	铀(Ⅳ)/g/L	肼耗量/摩尔数	总电流效率[占 U(Ⅳ)理论值]/%
1	4 000	16	39	290	55
3	4 000	48	76	750	36
5	2 500	67	88	1 220	30
7	2 500	87	104	1 470	27
9	2 500	107	108	1 850	23
11	2 500	127	113	2 200	20

条件：每个电极的面积 0.465 m^2；6 个槽串联；液体流速 0.12 m/s，40～50 ℃，容量 151.5 L；铀(Ⅵ)的初始浓度 320 g/L (1.35 mol/L)；补加 HNO_3 维持在 1.7 mol/L；补加肼维持在 0.3 mol/L。

四、U(Ⅳ)水溶液的稳定性[22,23]

电解制备好的 U(Ⅳ)溶液在什么条件下存放？使用之前允许存放多长时间？哪些因素影响 U(Ⅳ)水溶液的稳定性？这些都是应用中的实际问题，现在简要介绍如下。

首先介绍稳定剂对 U(Ⅳ)水溶液稳定性的影响。在 10 g/L U(Ⅳ)，3 mol/L HNO_3 溶液中，在室温和通常光线下，改变溶液中的 N_2H_4 浓度，即 0.1 mol/L、0.5 mol/L、1.0 mol/L 和 2.0 mol/L，观察 5%的 U(Ⅳ)被氧化所需要的时间。结果如图 6-7 所示。由图中数据可以看出，当肼浓度为 0.1 mol/L 时，U(Ⅳ)氧化 5%需要 100 h，肼浓度为 0.5 mol/L 时需 200 h，等等。在上述溶液中 U(Ⅳ)的半寿期在1 000 h以上。U(Ⅳ)的稳定性随着肼浓度的增加而提高。

在 0.5 ～ 0.7 mol/L HNO_3，0.1 ～ 0.5 mol/L N_2H_4 溶液中，在室温下的暗室中，U(Ⅳ)的浓度由 30 g/L增加到 80 g/L，观察 U(Ⅳ)的浓度对其自身稳定性的影响。由图 6-8 可以看出，U(Ⅳ)初始浓度为 30.5 g/L时，其半寿期为 100 天，即氧化 5%需 10 天。当U(Ⅳ)浓度为 85 g/L 时，其半寿期为 158 天，氧化 5%需要 16 天。因此，在上述条件下，U(Ⅳ)溶液的稳定性随着溶液中 U(Ⅳ)浓度的增加而提高。

在 10 g/L U(Ⅳ)，2 mol/L HNO_3，0.1 mol/L N_2H_4 溶液中，在环境温度下，对上述的溶液，在 N_2 气氛下或在空气气氛下用空气鼓泡或用 N_2 鼓泡，观察该溶液的稳定性。从图 6-9 可以看出，U(Ⅳ)的氧化速度受到鼓泡搅拌的影响，但是与 N_2 气氛还是空气气氛的关系不大。

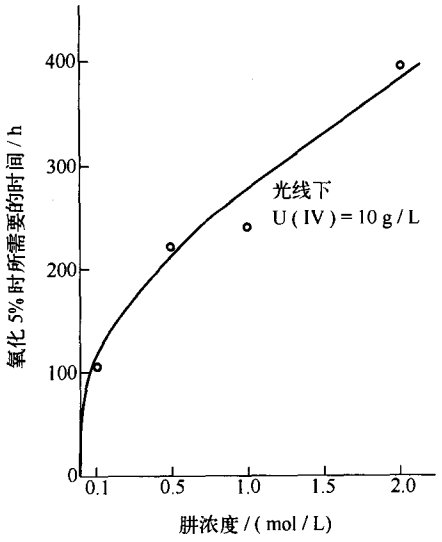


图 6-7　在 3 mol/L HNO_3 中 U(Ⅳ)被氧化 5%所需的时间与肼浓度的关系

在 10 g/L U(Ⅳ)、0.1 mol/L N_2H_4 和 3 mol/L $NaNO_3$ 溶液中，在环境温度下，溶液中硝酸浓度接近零时，由于 U(Ⅳ)的水解，因而促进了空气中氧气的催化氧化作用。由图 6-10 可见，在空气气氛下，U(Ⅳ)的氧化比较显著，而 NO_3^- 的来源的影响并不明显。因此由电解制得的U(Ⅳ)溶液的酸度以保持在 0.5 mol/L 以上为宜。

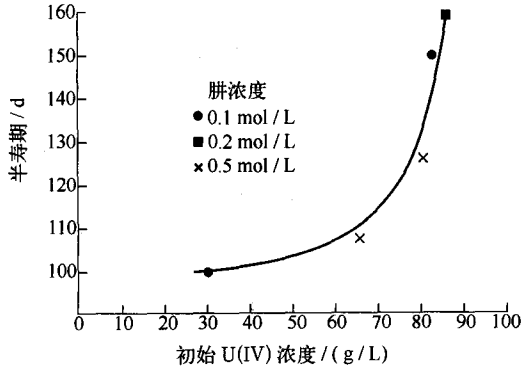


图 6-8　U(Ⅳ)初始浓度与半寿期的关系

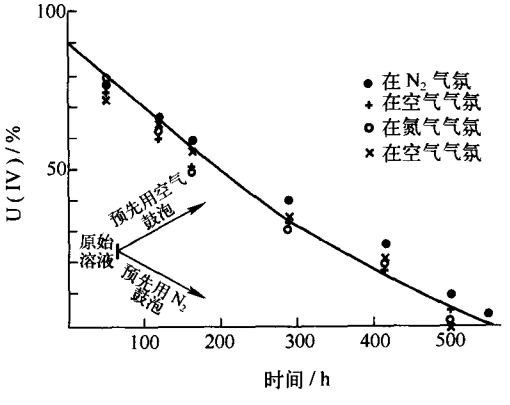


图 6-9　气氛对 $U(NO_3)_4$ 溶液稳定性的影响

第三节　硝酸羟胺还原分离铀和钚

由于硝酸羟胺在还原过程中的反应产物是气体，不存在固体杂质的问题，被称为“无盐”还原剂，因此引起了广泛的关注，经过实验研究，逐步应用于工业生产。